

Давление насыщенных паров воды. Приборы и оборудование

Условие

Задание 2. Давление насыщенных паров воды.

Приборы и оборудование: Шприц 60 мл, манометр с верхним пределом измерения 300 мм. рт. ст., колба с отводом, пробка резиновая с термометром, штуцер, трубки пластиковые соединительные, барометр (один на кабинет), стакан пластиковый 200 мл, горячая вода.

Оценка погрешностей в данной работе не требуется.

В данной работе Вам предоставлен стандартный прибор для изучения газовых законов из комплекта оборудования кабинета физики. Соберите экспериментальную установку: плотно закройте колбу пробкой, вставьте штуцера в отвод колбы, в одну из соединительных трубок вставьте манометр, установите поршень шприца на отметке 60 мл и вставьте его в другую трубку штуцера. Медленно изменяйте объем воздуха в шприце и наблюдайте за показаниями манометра. Выясните: есть ли утечка воздуха из Вашей установки. Если есть, то устраните её и приступайте к основной части задачи. Используйте следующие обозначения: $> V_0$ – начальный внутренний объем установки (объем колбы + объем воздуха в шприце (60мл) + объем штуцера и соединительных трубок); $> P_0$ – атмосферное давление; $> \Delta P$ – разность давления в колбе и атмосферного давления (показания манометра); $> P = P_0 + \Delta P$ – давление воздуха в установке; $> P_S$ – давление насыщенного водяного пара. $> \Delta V$ – объем воздуха в части шприца, соединенной с колбой; $> \Delta V_{\max} = 60\text{мл}$ – полный объем шприца.

Во всем задании давление измеряйте в мм рт. ст.; объем в мл. Влажностью комнатного воздуха пренебрегайте. Во всех частях данного задания кратко опишите в какой последовательности Вы проводили измерения (начальные условия, последовательность изменения параметров, измеряемые величины). В теоретических расчетах, где это разумно, принимайте. Что $\Delta P \ll P_0$.

Часть 1. Измерение внутреннего объема.

Измерения проводите при комнатной температуре. В колбе должен находиться атмосферный воздух – убедитесь, что колба сухая! В начальный момент поршень шприца находится на отметке 60 мл, стрелка манометра на нуле.

1.1 Укажите, чему равно атмосферное давление во время проведения экспериментов.

1.2 Получите теоретическую формулу описывающую зависимость разности давлений ΔP от объема воздуха в поршне ΔV при изотермическом процессе.

1.3 Проведите измерения зависимости разности давлений ΔP от объема воздуха в поршне ΔV . Постройте график полученной зависимости.

1.4 Используя полученные экспериментальные данные. Найдите внутренний объем установки V_0 .

Часть 2. Изотермический процесс влажного воздуха.

Залейте в колбу $V_1 = 200$ мл горячей воды при температуре $t \approx 50^\circ\text{C}$. Постарайтесь провести измерения так, чтобы изменением температуры за время проведения измерений можно было пренебречь.

2.1 Укажите точное значение температуры воды.

2.2 Измерьте зависимость разности давлений ΔP от объема воздуха в поршне ΔV . Постройте график полученной зависимости.

2.3 Используя полученную экспериментальную зависимость, рассчитайте давление насыщенных паров воды при данной температуре воды.

Часть 3. Зависимость давления насыщенных паров от температуры

В данной части вам необходимо провести измерения зависимости разности давлений от температуры при постоянном объеме. Залейте в колбу 200 мл горячей воды. Доведите давление

в колбе до максимально возможного.

Рекомендуем использовать диапазон изменения температуры, включающий температуру, при которой были проведены измерения в Части 2 данного задания.

3.1 Измерьте зависимость разности давлений ΔP от температуры влажного воздуха в колбе при постоянном объеме этого воздуха. Постройте график полученной зависимости.

Зависимость давления насыщенного водяного пара P_s от абсолютной температуры T описывается уравнением Клапейрона – Клаузиуса

$$\frac{dP_s}{dT} = \frac{L}{TV'}. \quad (1)$$

где L - удельная теплота испарения воды, V' - удельный объем (т.е. объем, занимаемый одним килограммом) водяного пара при данных значениях температуры и давления. Можно считать, что водяной пар подчиняется уравнению состояния идеального газа.

Молярная масса воды $M = 18 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$; универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$; 1 мм рт. ст. = 133 Па.

3.2 Используя полученные экспериментальные данные, рассчитайте удельную теплоту испарения воды.